

MODA MÁGICA

E-commerce de ropa

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE HARDWARE REQUERIDAS PARA EL SOFTWARE DESARROLLADO

Integrantes:

- Alejandro Arango
- Santiago Giraldo Rodríguez
- Dylan Gomez Salazar

Ficha: 3065123

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

SENA

2025

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las características mínimas de hardware necesarias para el correcto funcionamiento del software desarrollado para el proyecto formativo Moda Mágica, una plataforma de comercio electrónico orientada a la venta de ropa. La verificación se centra exclusivamente en los entornos de escritorio (equipo de desarrollo, servidor de despliegue y equipo cliente que accede mediante navegador web), sin considerar características o requisitos asociados a dispositivos o aplicaciones móviles, ya que el desarrollo actual corresponde a una aplicación web.

2. Objetivo

2.1 Objetivo general

Verificar que el hardware disponible para el desarrollo, el despliegue (servidor) y el acceso por parte del usuario final (equipo cliente) cumpla con las características mínimas requeridas para garantizar el correcto funcionamiento, estabilidad y rendimiento del software Moda Mágica.

2.2 Objetivos específicos

1. Identificar los componentes de hardware involucrados en el ciclo de vida del software (desarrollo, servidor y cliente).
2. Establecer las características mínimas y recomendadas de hardware para cada componente, con base en la pila tecnológica utilizada.
3. Comparar las características del hardware disponible frente a los requisitos mínimos establecidos.
4. Documentar los resultados de la verificación y las observaciones pertinentes.

3. Alcance

Este documento abarca únicamente los entornos de escritorio relacionados con el software web Moda Mágica: equipo(s) de desarrollo, servidor de aplicación y base de datos, y equipo cliente (computador de escritorio o portátil) desde el cual se accede a la plataforma mediante un navegador web. No se incluyen características, requisitos ni pruebas relacionadas con dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas) ni con aplicaciones nativas móviles, dado que el alcance actual del proyecto corresponde exclusivamente a una aplicación web de escritorio.

4. Descripción general del software desarrollado

Moda Mágica es una aplicación web de tipo marketplace para la venta de ropa, compuesta por un backend (API REST) y un frontend (panel/cliente web), con las siguientes tecnologías principales:

- Backend: Node.js con el framework Express, exposición de una API REST.
- Base de datos: PostgreSQL.

- Frontend: React 18 con Vite como bundler, y React Router para la navegación.
- Autenticación: JSON Web Tokens (JWT) y cifrado de contraseñas con bcrypt.
- Gestión de archivos: carga de imágenes de productos mediante Multer.
- Pagos en línea: integración con la pasarela Mercado Pago.
- Notificaciones: envío de correos electrónicos mediante Nodemailer.
- Pruebas automatizadas: Jest y Supertest.

Esta pila tecnológica corresponde a una aplicación web liviana del lado del servidor (Node.js + PostgreSQL) y a una aplicación de página única (SPA) en el cliente, lo cual determina los requisitos de hardware verificados en este documento.

5. Entornos de hardware verificados

Para la verificación se identificaron tres (3) entornos de hardware, excluyendo de forma explícita cualquier componente o requisito de tipo móvil:

5. Equipo de desarrollo: equipo utilizado por el equipo de trabajo para programar, compilar y ejecutar pruebas locales del backend y del frontend.
6. Servidor de despliegue: equipo (físico, virtual o en la nube) donde se aloja la API (backend) y la base de datos PostgreSQL en producción.
7. Equipo cliente (usuario final): computador de escritorio o portátil desde el cual el usuario final accede a la plataforma a través de un navegador web.

6. Características mínimas y recomendadas de hardware

6.1 Equipo de desarrollo

Componente	Mínimo requerido	Recomendado
Procesador	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (4 núcleos)	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior
Memoria RAM	8 GB	16 GB
Almacenamiento	10 GB libres (HDD)	256 GB SSD
Sistema operativo	Windows 10, macOS 12 o Linux (Ubuntu 20.04+)	Windows 11, macOS 13+ o Linux (Ubuntu 22.04+)
Software base	Node.js 18 LTS, npm 9, PostgreSQL 14, Git	Node.js 20 LTS, npm 10, PostgreSQL 16, Git, Docker
Conexión a Internet	Banda ancha, 5 Mbps	10 Mbps o superior
Pantalla	1366 x 768	1920 x 1080 o superior

6.2 Servidor de despliegue (backend + base de datos)

Componente	Mínimo requerido	Recomendado
vCPU	1 vCPU	2 vCPU o más
Memoria RAM	2 GB	4 GB u 8 GB
Almacenamiento	20 GB SSD	40 GB SSD o más (escalable)
Sistema operativo	Linux (Ubuntu Server 20.04 LTS o superior)	Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS)
Software base	Node.js 18 LTS, PostgreSQL 14	Node.js 20 LTS, PostgreSQL 16, proceso administrado (PM2) y proxy reverso
Ancho de banda	10 Mbps simétrico	100 Mbps o superior
Disponibilidad	99 % (uptime básico)	99.9 % (con copias de seguridad)

6.3 Equipo cliente (usuario final — acceso vía navegador web)

Componente	Mínimo requerido	Recomendado
Procesador	Dual-core 1.6 GHz	Quad-core 2.0 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB o superior
Almacenamiento	1 GB libre (caché de navegador)	5 GB libres
Navegador web	Chrome, Firefox, Edge o Safari (últimas 2 versiones) con JavaScript habilitado	Última versión estable del navegador
Resolución de pantalla	1280 x 720	1920 x 1080
Conexión a Internet	Banda ancha, 2 Mbps	10 Mbps o superior

6.4 Navegadores web y sistemas operativos donde puede ejecutarse

El frontend de Moda Mágica (React 18 + Vite) se ejecuta del lado del cliente dentro del navegador web, por lo cual su compatibilidad depende del motor de renderizado del navegador y no del sistema operativo en sí. A continuación se detalla, por cada navegador soportado, la versión mínima requerida, la versión recomendada y los sistemas operativos de escritorio sobre los que puede ejecutarse.

Navegador	Motor	Versión mínima	Versión recomendada	Sistemas operativos compatibles
Google Chrome	Blink	100	Última versión estable	Windows 10/11, macOS 12+, Linux (Ubuntu 20.04+)
Mozilla Firefox	Gecko	100	Última versión	Windows 10/11, macOS

Navegador	Motor	Versión mínima	Versión recomendada	Sistemas operativos compatibles
			estable (ESR o release)	12+, Linux (Ubuntu 20.04+)
Microsoft Edge	Blink	100	Última versión estable	Windows 10/11, macOS 12+
Safari	WebKit	15	16 o superior	macOS 12+ (Monterey o superior)
Opera	Blink	85	Última versión estable	Windows 10/11, macOS 12+, Linux (Ubuntu 20.04+)

Requisitos del navegador: JavaScript habilitado (ES2020+), soporte de Fetch API / XHR para el consumo de la API REST, cookies y almacenamiento local habilitados (para la sesión JWT), y soporte de CSS Grid/Flexbox para el correcto renderizado de la interfaz.

6.5 Tamaños y resoluciones de pantalla soportadas

La interfaz fue construida con un diseño adaptable (responsive) para entornos de escritorio. La siguiente tabla detalla los tamaños de pantalla y resoluciones bajo los cuales se verificó la correcta visualización de la plataforma, desde el tamaño mínimo soportado hasta resoluciones de alta densidad.

Tamaño de pantalla (monitor/portátil)	Resolución	Relación de aspecto	Estado
13" – 14" (portátil de gama básica)	1280 x 720 (HD)	16:9	Mínimo soportado
14" – 15.6" (portátil estándar)	1366 x 768	16:9	Soportado
15.6" – 21" (portátil/monitor estándar)	1600 x 900 (HD+)	16:9	Soportado
21" – 24" (monitor estándar)	1920 x 1080 (Full HD)	16:9	Recomendado / óptimo
27" (monitor grande)	2560 x 1440 (QHD)	16:9	Soportado (escalado de interfaz)
27" – 32" (monitor 4K)	3840 x 2160 (UHD/4K)	16:9	Soportado (escalado de interfaz)
21" – 24" (monitor panorámico)	2560 x 1080	21:9	Soportado

Nota: se excluyen de manera deliberada las características de hardware, navegadores y resoluciones de pantalla propias de dispositivos móviles (smartphones y tabletas), conforme al alcance definido en la sección 3 de este documento. Por debajo de 1280 x 720 algunos elementos del catálogo y del panel de administración pueden requerir desplazamiento horizontal.

7. Verificación del cumplimiento

A continuación se presenta el resultado de la verificación, contrastando el hardware disponible en cada entorno frente al requisito mínimo establecido en la sección 6.

7.1 Equipo de desarrollo

Requisito mínimo	Hardware/Software disponible verificado	Cumple
Procesador 4 núcleos	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (6 núcleos)	Cumple
RAM 8 GB	16 GB instalados	Cumple
10 GB libres en disco	SSD con espacio disponible superior a 10 GB	Cumple
Node.js 18, npm 9, PostgreSQL 14	Node.js 18 LTS / 20 LTS, npm $\geq$ 9, PostgreSQL instalado y operativo	Cumple
Conexión a Internet 5 Mbps	Conexión de banda ancha estable	Cumple

7.2 Servidor de despliegue

Requisito mínimo	Hardware/Software disponible verificado	Cumple
1 vCPU	Instancia con 1 o más vCPU	Cumple
RAM 2 GB	Instancia con 2 GB o más de RAM	Cumple
Almacenamiento 20 GB SSD	Almacenamiento SSD $\geq$ 20 GB	Cumple
Linux Ubuntu Server 20.04+	Sistema operativo Linux compatible	Cumple
Node.js 18, PostgreSQL 14	Runtime de Node.js y motor PostgreSQL desplegados	Cumple

7.3 Equipo cliente

Requisito mínimo	Hardware/Software disponible verificado	Cumple
Dual-core 1.6 GHz	Procesador igual o superior al mínimo	Cumple
RAM 4 GB	4 GB o más	Cumple
Navegador actualizado con JavaScript	Chrome / Edge / Firefox en versión vigente	Cumple
Resolución 1280 x 720	1920 x 1080	Cumple
Conexión a Internet 2 Mbps	Conexión de banda ancha	Cumple

8. Resultados de la verificación

De acuerdo con la comparación realizada en la sección 7, el hardware disponible en los tres entornos evaluados (equipo de desarrollo, servidor de despliegue y equipo cliente) cumple con las características mínimas requeridas para el funcionamiento adecuado del software Moda Mágica. No se identificaron incumplimientos que impidan la ejecución, despliegue o acceso a la plataforma en condiciones normales de uso.

9. Conclusiones

- El backend (Node.js + Express + PostgreSQL) es liviano en consumo de recursos, por lo que sus requisitos mínimos de servidor son moderados y se cumplen satisfactoriamente.
- El frontend, al ser una aplicación de página única (SPA) construida con React y Vite, traslada la carga de procesamiento al navegador del cliente, por lo cual basta con un equipo de gama básica-media y un navegador actualizado.
- El equipo de desarrollo utilizado cumple y supera los requisitos mínimos, lo que garantiza un entorno de trabajo estable para la compilación, ejecución de pruebas (Jest/Supertest) y depuración del proyecto.
- No se evaluaron ni se requieren características de hardware para dispositivos móviles, dado que el proyecto, en su alcance actual, corresponde únicamente a una solución web de escritorio.

10. Recomendaciones

8. Monitorear el consumo de recursos del servidor a medida que crezca el catálogo de productos, las imágenes almacenadas y el número de usuarios concurrentes, para escalar de 2 GB a 4 GB u 8 GB de RAM si es necesario.
9. Mantener actualizado el motor de base de datos PostgreSQL y el runtime de Node.js a versiones LTS soportadas.
10. Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos y de las imágenes de productos almacenadas en el servidor.
11. Si en una fase posterior del proyecto se contempla una versión o aplicación móvil, elaborar un documento de verificación de hardware independiente y específico para ese alcance.